



Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο  
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

# ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Κούνσολας Σωτήριος  
Φατούρου Μαρία

# Το επενδυτικό σχέδιο της Scandinavian Airlines



Έναρξη λειτουργίας νέου δρομολογίου προς το Bali

## Στρατηγική και Δεδομένα Αγοράς

 Copenhagen (CPH)

- **Στόχος :** Επέκταση δικτύου long haul από την Κοπεγχάγη (CPH) προς το Μπαλί (DPS).
- **Ευκαιρία:** Ένας από τους δημοφιλέστερους προορισμούς που δεν εξυπηρετείται σήμερα από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης.
- **Συνθήκες:** Αυξημένη ζήτηση για ταξίδια αναψυχής, αλλά έντονος ανταγωνισμός (Qatar, Emirates).

 Denpasar (DPS)

# Εξεταζόμενα Σενάρια Λειτουργίας

## Αυτόνομη Λειτουργία (in-house)

- 100% εκτέλεση από τη SAS
- **Στόχος:** Μεγιστοποίηση μεριδίου αγοράς & κερδών.
- **Ρίσκο:** Η εταιρεία επωμίζεται το 100% του κόστους ανεξαρτήτως πληρότητας.

## Συνεργασία (Partnership)

- Συμφωνία με μέλος της Star Alliance (π.χ. Singapore Airlines).
- **Οφέλη:** Πρόσβαση σε νέο πελατολόγιο & επιμερισμός κόστους/εσόδων.
- **Αποτέλεσμα:** Μικρότερο κέρδος ανά επιβάτη, αλλά μεγαλύτερο συνολικό κέρδος λόγω όγκου.

## Εποχική Λειτουργία (Seasonal)

- Πτήσεις αποκλειστικά κατά τη χειμερινή περίοδο (High Season για Μπαλί).
- **Σκεπτικό:** Μεγιστοποίηση αποδοτικότητας στην αιχμή της ζήτησης.
- **Οφέλη:** Αποφυγή ζημιών κατά τους «νεκρούς» μήνες.

# Σύγκριση Σεναρίων

| Σενάριο    | Ρίσκο  | Κέρδος     | Έλεγχος     |
|------------|--------|------------|-------------|
| Αυτόνομη   | Υψηλό  | Υψηλό      | Απόλυτος    |
| Συνεργασία | Μεσαίο | Μεσαίο     | Μοιρασμένος |
| Εποχική    | Χαμηλό | Στοχευμένο | Απόλυτος    |

# Οικονομική Ανάλυση: Αυτόνομη Λειτουργία (In-house)

## Τα δεδομένα και το κόστος

- **Λειτουργικά Δεδομένα:**
- **Αεροσκάφος:** Airbus A350 (300 θέσεις)
- **Συχνότητα:** 5 πτήσεις/εβδομάδα (x 50 εβδομάδες)
- **Κόστος Καυσίμου:** περίπου 124.000€ ανά ταξίδι (μετ' επιστροφής)
- **Συνολικό Κόστος Πτήσης:** περίπου 300.000€ - 350.000€ (Καύσιμο προσεγγιστικά το 35% του συνόλου)
- **Ετήσια Έξοδα:** 60.000.000 €

## Το κέρδος για κάθε σενάριο

### Υψηλή Ζήτηση (High Demand)

- Πληρότητα: 100% | Τιμή: 1.200€
- Έσοδα: 90.000.000 €
- **ΚΕΡΔΟΣ: +30.000.000 €**

### Χαμηλή Ζήτηση (Low Demand)

- Πληρότητα: 65% | Τιμή: 800€
- Έσοδα: 40.000.000 €
- **ΖΗΜΙΑ: -20.000.000 €**

# Οικονομική Ανάλυση: Στρατηγική Συνεργασία (Partnership)

## Η Λογική της Συνεργασίας

### Μοντέλο Λειτουργίας:

- Συνεργασία με αεροπορική της Ανατολής
- **Κανόνας 50-50:** Τα έξοδα και τα κέρδη μοιράζονται στη μέση.

### Το Πλεονέκτημα:

- Διεύρυνση πελατολογίου (επιβάτες και από τις δύο εταιρείες).
- **Αποτέλεσμα:** Σημαντική αύξηση εσόδων στη «Χαμηλή Ζήτηση» (από 40 εκ. στα 70 εκ. στο σύνολο).

**Ετήσια Έξοδα: 30.000.000 €**

## Τα αποτελέσματα

### Υψηλή Ζήτηση (High Demand)

- Έσοδα: (Μερίδιο SAS):  $90 \text{ εκ.} / 2 = 45 \text{ εκ.} \text{ €}$
- Έξοδα: 30.000.000 €
- **ΚΕΡΔΟΣ: +15.000.000 €**

### Χαμηλή Ζήτηση (Low Demand)

- Έσοδα: (Μερίδιο SAS):  $70 \text{ εκ.} / 2 = 35 \text{ εκ.} \text{ €}$
- Έξοδα: 30.000.000 €
- **ΚΕΡΔΟΣ: +5.000.000 €**

# Οικονομική Ανάλυση: Εποχική Λειτουργία (Seasonal)

## Το Σκεπτικό

- **Χρονική Διάρκεια:** Περίπου 5 μήνες (Τυπική Χειμερινή Περίοδος ΙΑΤΑ).
- **Στόχος:** Εκμετάλλευση μόνο της αιχμής της ζήτησης για το Μπαλί .
- **Προσαρμογή Κόστους (40%):** Τα έξοδα υπολογίζονται στο **40%** του ετήσιου κόστους.
- **Σημαντική Παραδοχή:** Προβλέπεται υψηλή ζήτηση με πιθανότητα 80% κατά τη διάρκεια της σεζόν.

**Συνολικά Έξοδα (5 μήνες): 25.000.000 €**

## Τα Αποτελέσματα

### Υψηλή Ζήτηση (High Demand)

- **Έσοδα (40% του ετήσιου):**  $0.4 \times 90 \text{ εκ.} = 36 \text{ εκ.}$
- **Έξοδα:** 25.000.000 €

**ΚΕΡΔΟΣ: 11.000.000 €**

### Χαμηλή Ζήτηση (Low Demand)

- **Έσοδα (40% του ετήσιου):**  $0.4 \times 40 \text{ εκ.} = 16 \text{ εκ. €}$
- **Έξοδα:** -25.000.000 €

**ΖΗΜΙΑ: -9.000.000 €**



# Σύγκριση Κέρδους

| Σενάριο    | Κέρδος<br>(Υψηλή Ζήτηση) | Κέρδος<br>(Χαμηλή Ζήτηση) |
|------------|--------------------------|---------------------------|
| Αυτόνομη   | +30.000.000              | -20.000.000               |
| Συνεργασία | +15.000.000              | +5.000.000                |
| Εποχική    | +11.000.000              | -9.000.000                |

# Λήψη Πληροφορίας: Ανάθεση Έρευνας Αγοράς

## Ο Συνεργάτης & Το Κόστος

- **Φορέας Υλοποίησης:** ASM (Airport Strategy & Marketing).
- Εξειδικευμένη εταιρεία στον αεροπορικό κλάδο.
- **Κόστος Έρευνας:** 60.000 €.



## Η Μεθοδολογία

- **Traffic Leakage Analysis:** Ανάλυση επιβατών που πετάνε προς Μπαλί μέσω άλλων κόμβων .
- **Forward Booking Data:** Ανάλυση πραγματικών κρατήσεων για το επόμενο εξάμηνο.
- **Yield Analysis:** Εκτίμηση της μέσης τιμής που είναι διατεθειμένος να πληρώσει ο επιβάτης.

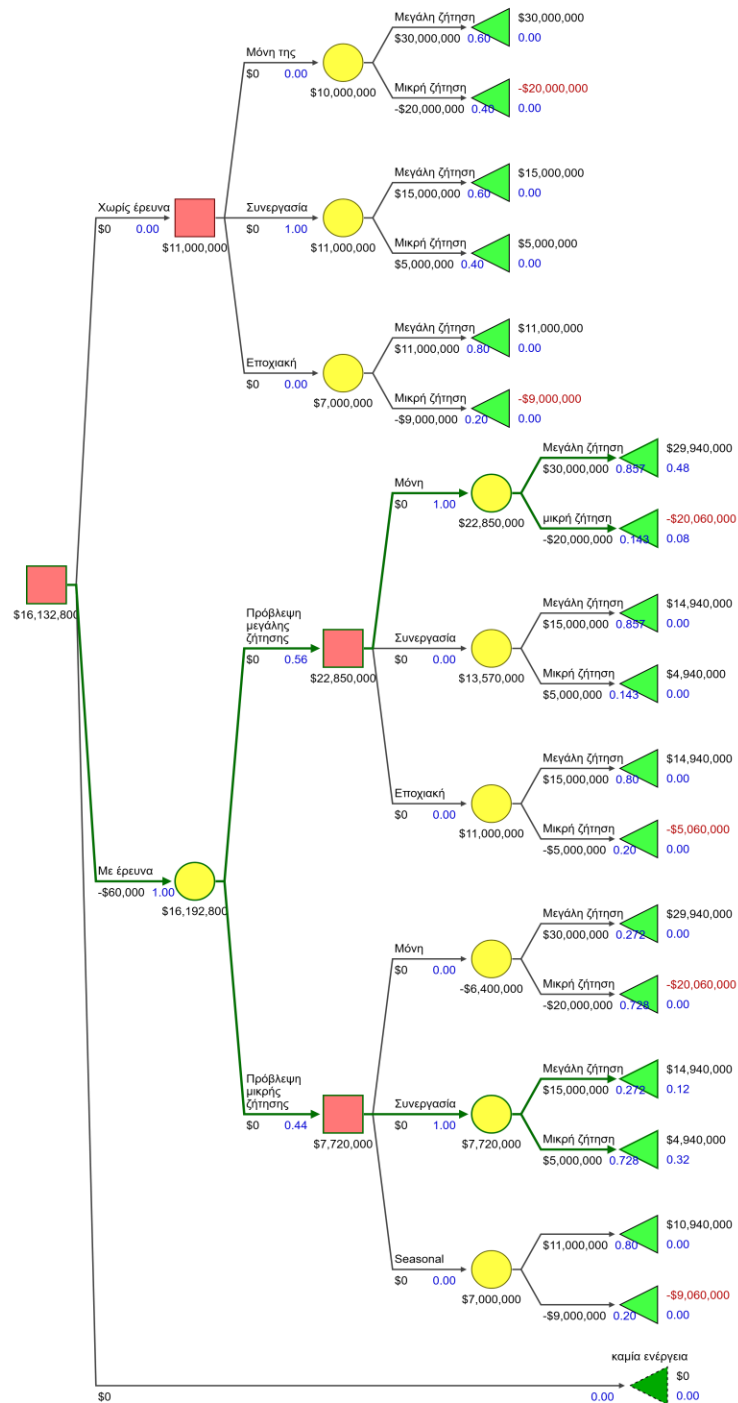
## Η Αξιοπιστία

- **Ιστορική Ακρίβεια Πρόβλεψης (Accuracy):** 80%



ComputerHope.com

# Ανάλυση Δέντρου Αποφάσεων & Τελική Επιλογή



Ανάθεση Έρευνας Αγοράς  
στην ASM

Χαμηλή ζήτηση

Υψηλή ζήτηση

Συνεργασία

Αυτόνομη Λειτουργία

## Ανάλυση Ευαισθησίας (1/2) – Πιθανότητα Ζήτησης

Πιθανότητες ζήτησης :  $p$  = Πιθανότητα Μεγάλης Ζήτησης,  $1-p$  = Πιθανότητα Μικρής Ζήτησης.

ΠΤΚ Αυτόνομης γραμμής (A1):  $30p - 20(1-p) = 50p - 20$

ΠΤΚ Συνεργασίας (A2):  $15p + 5(1-p) = 10p + 5$

ΠΤΚ Εποχιακής γραμμής (A3):  $11p - 9(1-p) = 20p - 9$

Σημείο Μεταβολής Απόφασης: Η εξίσωση  $\text{ΠΤΚ}(A1) = \text{ΠΤΚ}(A2)$  μάς δίνει  $p = 0,625$ .

Φαίνεται πως για  $p < 0,625$  η βέλτιστη στρατηγική είναι η Συνεργασία (A2), ενώ για  $p > 0,625$  συμφέρει η Αυτόνομη λειτουργία (A1).

## Ανάλυση Ευαισθησίας (2/2) – Κόστος Έρευνας

Αξιολόγηση της βιωσιμότητας της έρευνας και της πρόσληψης συμβούλου:

**Ορισμός ΠΑΔΠ:** Προσδοκητή Αξία Δειγματοληπτικής Πληροφορίας = ΠΤΚ (Με Μελέτη) - ΠΤΚ (Χωρίς Μελέτη) = 16.192.800€ - 11.000.000€ = **5.192.800€**.

**Κριτήριο Λήψης Απόφασης:** Η έρευνα κρίνεται επικερδής όσο το Κόστος της παραμένει μικρότερο από την ΠΑΔΠ.

Η απόφαση έχει τεράστιο περιθώριο ασφαλείας, καθώς η αξία της πληροφορίας (5.192.800€) υπερκαλύπτει συντριπτικά το κόστος της έρευνας (60.000€).

# Κριτική και Προτάσεις βελτίωσης

## Περιορισμοί του Μοντέλου

- **Ουδετερότητα Ρίσκου :** Στην πραγματικότητα, ο κίνδυνος μιας ζημιάς πολλών εκατομμυρίων θα οδηγούσε σε απόρριψη της εναλλακτικής, ακόμα και με υψηλό μέσο κέρδος.
- **Έλλειψη ποιοτικών παραγόντων:** Αγνοούνται κρίσιμες παράμετροι που δεν ποσοτικοποιούνται.
- **Στασιμότητα δεδομένων:** Στην πραγματικότητα οι συνθήκες συνεχώς μεταβάλλονται .

## Προτάσεις Βελτίωσης.

- **Συνεχής Τυχαία Μεταβλητή:** Αντιμετώπιση της ζήτησης ως συνεχούς μεταβλητής αντί για διακριτή.
- **Ποιοτική Πλαισίωση:** Συμπλήρωση του μαθηματικού μοντέλου με ποιοτική ανάλυση για τη συμπερίληψη στρατηγικών παραγόντων.
- **Εφαρμογή Real Options:** Ενσωμάτωση της λογικής των «Πραγματικών Δικαιωμάτων» ώστε να υπάρχει ευελιξία

# Γραμμικός Προγραμματισμός: Βελτιστοποίηση Παραγωγής

JUB Holland - Καλλιέργεια Τουλίπας



# Περιγραφή του Προβλήματος: JUB Holland

## Τα Δεδομένα

- **Εταιρεία:** JUB Holland (Παραγωγή & Εξαγωγή).
- **Στόχος:** Προγραμματισμός καλλιέργειας για την επόμενη σεζόν με σκοπό τη **Μεγιστοποίηση του Κέρδους**.
- **Βασικός Πόρος:** Διαθέσιμη Γη = **180 στρέμματα**.



## Ποικιλίες Τουλίπας

- Darwin Hybrid
- Fringed Tulip
- Triumph
- Parrot





# Η κατανομή των πόρων

| Ποικιλία         | Κέρδος (€) | Γη (Στρ.) | Εργασία (Ώρες) | Άζωτο (kg) | Μηχανήματα (Ώρες) |
|------------------|------------|-----------|----------------|------------|-------------------|
| Darwin           | 15         | 0.022     | 6              | 0.45       | 0.5               |
| Fringed          | 25         | 0.020     | 12             | 0.35       | 0.9               |
| Triumph          | 10         | 0.018     | 5              | 0.30       | 0.4               |
| Parrot           | 30         | 0.025     | 18             | 0.50       | 1.1               |
| Διαθέσιμοι Πόροι | Max(z)     | 180       | 70000          | 3200       | 6500              |

# Μαθηματική Διατύπωση - Μεταβλητές και Αντικειμενική συνάρτηση

## Μεταβλητές Απόφασης:

- **X1:** Ποσότητα Darwin Hybrid (σε χιλιάδες βολβούς)
- **X2:** Ποσότητα Fringed Tulip (σε χιλιάδες βολβούς)
- **X3:** Ποσότητα Triumph (σε χιλιάδες βολβούς)
- **X4:** Ποσότητα Parrot (σε χιλιάδες βολβούς)

## Αντικειμενική Συνάρτηση:

$$\text{Max}(Z) = 15X1 + 25X2 + 10X3 + 30X4$$



# Μαθηματική Διατύπωση - Περιορισμοί

## Τεχνικοί Περιορισμοί (Πόροι)

- **Γη:**  $0.022X_1 + 0.020X_2 + 0.018X_3 + 0.025X_4 \leq 180$
- **Άζωτο:**  $0.45X_1 + 0.35X_2 + 0.30X_3 + 0.50X_4 \leq 3200$
- **Εργασία:**  $6X_1 + 12X_2 + 5X_3 + 18X_4 \leq 70000$
- **Μηχανήματα:**  $0.5X_1 + 0.9X_2 + 0.4X_3 + 1.1X_4 \leq 6500$

## Περιορισμοί Αγοράς (Ελάχιστα Όρια)

- **$X_1 \geq 500$**
- **$X_2 \geq 1000$**
- **$X_3 \geq 1500$**
- **$X_4 \geq 200$**

# Τα Αποτελέσματα

```
1
2 max: 15x1 + 25x2 + 12x3 + 30x4;
3
4 0.022x1 + 0.02x2 + 0.018x3 + 0.025x4 <= 180;
5 0.45x1 + 0.35x2 + 0.3x3 + 0.5x4 <= 3200;
6 6x1 + 12x2 + 5x3 + 18x4 <= 70000;
7 0.5x1 + 0.9x2 + 0.4x3 + 1.1x4 <= 6500;
8 x1 >= 500; /* Darwin Hybrid */
9 x2 >= 1000; /* Fringed Tulip */
10 x3 >= 1500; /* Triumph Tulip */
11 x4 >= 200; /* Parrot Tulip */
```

| Variables | result   |
|-----------|----------|
|           | 1557...  |
| x1        | 1642,... |
| x2        | 2788,... |
| x3        | 4616,... |
| x4        | 200      |

- Η εταιρεία αξιοποιεί πλήρως τους πόρους της για να μεγιστοποιήσει το κέρδος.
- Η ποικιλία **Parrot** παράγεται μόνο στην ελάχιστη απαιτούμενη ποσότητα (200 μονάδες), καθώς είναι η πιο κοστοβόρα σε πόρους
- Η έμφαση δίνεται στην ποικιλία **Triumph** που έχει τη μεγαλύτερη παραγωγή.

# Ανάλυση Ευαισθησίας

| Objective   Duals |          |          |           |            |
|-------------------|----------|----------|-----------|------------|
| Variables ▲       | from     | till     | from v... | till value |
| objective         | 1557...  | 1557...  | 1557...   | 1557...    |
| x1                | 14,46... | 15,32... | -inf      | 0          |
| x2                | 20,92... | 26,33... | -inf      | 0          |
| x3                | 11,81... | 12,43... | -inf      | 0          |
| x4                | -inf     | 37,03... | -inf      | 0          |

Το πρόβλημα χαρακτηρίζεται από **υψηλή ευαισθησία**.  
Τα περιθώρια αλλαγής των τιμών είναι στενά:

• **Εύρος τιμών κέρδους ανά ποικιλία:**

• **Darwin** : 14.46€ – 15.32€

• **Fringed** : 20.92€ – 26.33€

• **Triumph** : 11.81€ – 12.43€

• **Parrot** : -inf – 37.03€

# Επιχειρηματική Ερμηνεία Αποτελεσμάτων

## Κάτω Όριο (Min):

- Αν το κέρδος μιας ποικιλίας πέσει κάτω από αυτό το όριο, τότε η παραγωγή της θα **μειωθεί**, ώστε να δοθεί προτεραιότητα σε άλλες πιο κερδοφόρες ποικιλίες.

## Άνω Όριο (Max):

- Αν το κέρδος ξεπεράσει αυτό το όριο, η καλλιέργεια της ποικιλίας γίνεται πιο ελκυστική και η παραγωγή της θα **αυξηθεί**.

## Η Ειδική Περίπτωση της Parrot :

- Το κάτω όριο είναι - **inf** . Η Parrot παράγεται ήδη στην **ελάχιστη δυνατή ποσότητα** (λόγω του περιορισμού). Ακόμα και αν το κέρδος μειωθεί δραματικά, η εταιρεία είναι αναγκασμένη να παράγει αυτές τις 200 μονάδες για να καλύψει τη ζήτηση της αγοράς.

# Κριτική Αξιολόγηση και Βελτίωση



## Περιορισμοί του Παρόντος Μοντέλου

- **Αγροτική Αβεβαιότητα:** Το μοντέλο είναι ντετερμινιστικό και αγνοεί τον καταλυτικό ρόλο του κλίματος.
- **Έλλειψη Επαλήθευσης Δεδομένων:** Τα δεδομένα αποτελούν παραδοχές.
- **Απλούστευση Γραμμικότητας:** Το μοντέλο υποθέτει σταθερή αύξηση κόστους/κέρδους.
- **Μονοδιάστατη Στόχευση:** Η αποκλειστική εστίαση στη μεγιστοποίηση του κέρδους παραβλέπει σύγχρονες εταιρικές αξίες .

## Βελτιώσεις

- **Χρήση Μη Γραμμικού Προγραμματισμού:** Για την ακριβέστερη απεικόνιση της πραγματικότητας.
- **Εισαγωγή Πολυκριτηριακού Προγραμματισμού:** Ο σχεδιασμός της παραγωγής πρέπει να λαμβάνει υπόψη πολλαπλούς στόχους ταυτόχρονα (π.χ περιβαλλοντικοί ρύποι)



A wide-angle photograph of a vast, snow-covered evergreen forest. The trees are densely packed and their branches are heavily laden with white snow, creating a textured, monochromatic landscape. The sky is a pale, clear blue. In the lower-left portion of the image, there is a semi-transparent white rectangular box. Inside this box, the words "THANK YOU" are written in a dark, serif, all-caps font.

THANK YOU